Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (2º instancia) 21 de junio de 2018

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Punteros: APROBADO – DESAPROBADO **TDA:** APROBADO – DESAPROBADO

1) Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){
  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  int H = 66;
  char G = 'C';
  F = new int[3];
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
      F[i] = H + i;
  }
  H++;
  A = F;
  C = new int;
  (*C) = A[1];
  A = F + 2;
  cout << (*F) << (*C) << A[0] << endl;
  B = &C;
  A = C;
  C = F + 1;
  (**B) = H + 2;
  cout <<  (*C) <<  (**B) << (*A) << endl;
  D = (char*) A;
  E = (char*) *B;
  F[1] = 70;
  cout << (*D) << (*E) << (*A) << endl;
  E = &G;
  H++;
  G = (char) H;
  H++;
  (*A) = H;
  cout << (*E) << (*D) << G << endl;
  // liberar la memoria
  // ...
  return 0;
}
```

2. Implementar para la clase Lista<T> con una estructura **doblemente enlazada** el siguiente método, indicando pre y post condiciones:

```
void agregar(T elemento, unsigned int posicionElemento);
```

3. Implementar el método `buscarPeliculaMasTaquillera` de la clase `Cinefilo` a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Cinefilo {
  public:
    /* post: Devuelve el título de aquella película de 'peliculasEnCartel' que haya tenido la máxima cantidad de
     *       espectadores sumarizando las funciones de los días 'diasConsiderados' y que sea del 'generoConsiderado'.
     */
    String buscarPeliculaMasTaquillera(Lista<Pelicula*>* peliculasEnCartel,
                                       Lista<DiaDeLaSemana>* diasConsiderados, string generoConsiderado);
}
```

```
class Pelicula {
  public:
    Pelicula(string titulo, string genero);

    /* post: devuelve el título que la identifica.
     */
    string obtenerTitulo();

    /* post: devuelve el género al que pertenece.
     */
    string obtenerGenero();

    /* post: devuelve todas las funciones disponibles.
     */
    Lista<Funcion*>* obtenerFunciones();

    /* post: libera todas las Funciones de la Película.
     */
    ~Pelicula();
};
```

```
class Funcion {
  public:
    /* post: crea la Función del día
     *       con la cantidad de espectadores indicados.
     */
    Funcion(DiaDeLaSemana dia,
            unsigned int espectadores)

    /* post: devuelve el día en que se hizo.
     */
    DiaDeLaSemana obtenerDia();

    /* post: devuelve la cantidad de espectadores.
     */
    unsigned int obtenerEspectadores();
}

enum DiaDeLaSemana {
  LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, ...
}
```

4. Diseñar la especificación e implementar el TDA CajaFuerte. Una CajaFuerte almacena un texto protegido. Debe proveer operaciones para:

- Crear la caja fuerte a partir del código de seguridad (numérico de 3 dígitos).
- Cerrar la caja fuerte.
- Intentar abrir la caja fuerte con el código de seguridad indicado.
- Guardar el texto protegido dentro de la caja, solo si está abierta.
- Recuperar el texto protegido, solo si está abierta.



Nota: Luego de tres intentos consecutivos de abrirla con un código de seguridad incorrecto la caja fuerte debe quedar bloqueada, sin posibilidad de que se pueda volver a abrir.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros y/o TDA no deben realizar el ejercicio 1 y/o 4 respectivamente.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 3 horas

```
666768
696967
CF67
DED

*** Liberación ***
delete[] F
delete A
```

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros y/o TDA no deben realizar el ejercicio 1 y/o 4 respectivamente.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 3 horas